Teknoloji Etiketleri Ağının Evrimi

2015 ve 2025 Stack Overflow etiket topluluklarının karşılaştırılması

Araştırma sorusu: 2015 ile 2025 arasında Stack Overflow teknoloji toplulukları nasıl yeniden şekillendi ve hangi etiketler topluluklar arasında köprü hâline geldi?

Çalışmanın kapsamı: Her yıl 6 Ocak 00.00 dahil, 9 Ocak 00.00 hariç UTC: 259.200 saniye. API üzerinden erişilebilen 18,922 ve 2,070 soru. Toplama 26 Ekim 2026. Bu rapor iki 72 saatlik pencereyi karşılaştırır, yıllık nüfus veya tüm on yıl hakkında temsil iddiası kurmaz.

Veri ve tekrarlanabilir ağ kurma

Yalnızca Stack Exchange API 2.3 /questions kullanıldı [1]. Filtre yalnızca soru kimliği, oluşturma tarihi, etiketler, kaynak bağlantısı ve içerik lisansını içerir. Soru metni, sahibi, kullanıcı adı veya e-posta toplanmadı. Her yanıt zaman damgası, sorgu URL'si, parametreler ve quota_remaining ile data/raw altında kaydedildi. SHA-256 manifesti ham dosyaları doğrular.

Altı saatlik 12 dilim / yıl ve 100 soru / sayfa kullanıldı. has_more=false olana kadar sayfalama sürdü. Anonim API erişiminin 25 sayfa sınırı için script kesme yerine hata verir. backoff süresine uyulur, istekler arasında en az 1,1 saniye beklenir, ağ hataları 60 saniye sonra yeniden denenir. Toplama kaldığı yerden sürer [1–3].

Etiketler tekilleştirilip sıralandı. Aynı soru kimliği bir kez tutuldu. Her sorudan sırasız etiket çiftleri bir kez üretildi. Kenar ağırlığı ortak soru sayısıdır. Birlikte kullanımda kaynak-hedef sırası olmadığı için ağ yönsüzdür. Eşik her iki yılda da 1 ortak sorudur. Tek etiketli soruların izole düğümleri korunur.

Yıl	Soru	Düğüm	Kenar	Yoğunluk	Bileşen
2015	18922	7693	37771	0,00128	144
2025	2070	2478	6815	0,00222	112

Ara kontrol geçti: iki ağ ≥500 düğüm içeriyor, CSV ağırlıkları GraphML ile aynı, düğüm envanteri nodes CSV ile doğrulandı. Bozuk kayıt: 0; yinelenen soru: 0. Kontrol tamamlandıktan sonra ileri analiz çalıştırıldı.

Kapsama uyarısı: API geçmişin arşiv görüntüsünü sağlamaz. 2015 soruları 2026'ya kadar silinmeden kalan sorulardır; etiketleri düzenlenmiş, yeniden adlandırılmış veya birleştirilmiş olabilir. Kapalı sorular sırf kapalı oldukları için dışlanmadı. Eski ve yeni dönemlerde hayatta kalma yanlılığı farklılaşabilir.

Ağın büyüklüğü ve bağlantı düzeni

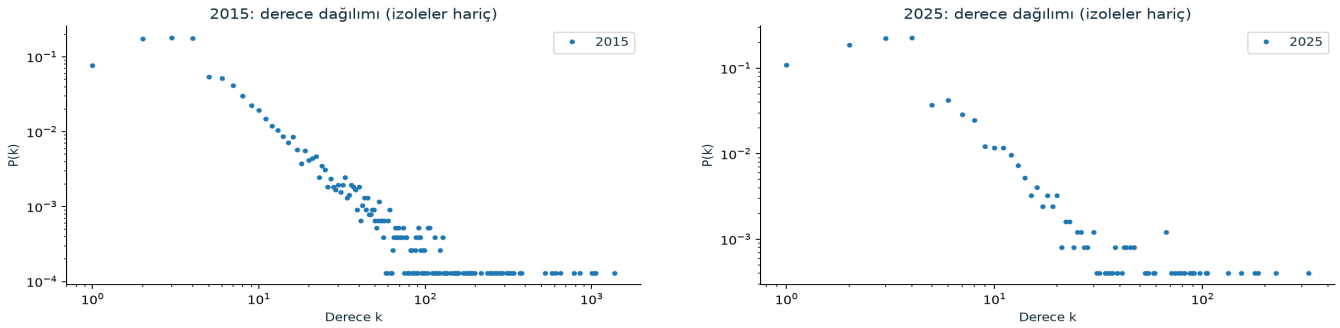
Ölçü	2015	2025
Düğüm	7 693	2 478
Kenar	37 771	6 815
Yoğunluk	0,00128	0,00222
Bileşen	144	112
En büyük bileşen düğümü	7 500	2 241
Ortalama yerel kümelenme	0,681	0,714
Derece benzeşimi	-0,174	-0,148
Ortalama yol (tam, EBB)	3,082	3,591
Çap (tam, EBB)	8	9

Düğüm sayısı 7693→2478, kenar sayısı 37771→6815 değişti. Bu fark gözlenen pencerelerdeki etiket çeşitliliğini ve soru hacmini birlikte yansıtır. Yoğunluk 0,00128 ve 0,00222: olası etiket çiftlerinin bu oranı en az bir soruda buluştu.

Bileşen sayıları 144 ve 112; dolayısıyla ağın her etiketi birbirine ulaşamaz. Yol ve çap yalnızca en büyük bağlı bileşende (EBB) tam hesaplandı. Ortalama yol 3,082 ve 3,591 etiket adımıdır; çap 8 ve 9 en uzak etiket çiftinin adım sayısını verir.

Ortalama yerel kümelenme 0,681 ve 0,714: bir etiketin komşuları birbirleriyle de sık eşleşir. Derecesi 2'den küçük düğümlerin katkısı sıfırdır. Aynı sorudan bir klik üretilmesi üçgenleri mekanik olarak artırır. Ağırlıksız derece benzeşimi -0,174 ve -0,148; negatif işaret, yüksek dereceli genel etiketlerin daha özel ve az bağlantılı etiketlere bağlanma eğilimini gösterir.

Derece dağılımı ve alternatifler



Log-log görünüm tanı koymaz. powerlaw ile pozitif tam sayı derecelere ayrık maksimum olabilirlik uyumu yapıldı; xmin KS uzaklığıyla seçildi [6]. Güç yasası, aynı kuyruk üzerinde lognormal ve üstel dağılımla karşılaştırıldı. Aşağıdaki R normalize log-olabilirlik oranıdır; R<0 alternatifi destekler. p, mutlak uyum testi veya güç yasasının doğruluk olasılığı değildir.

Yıl	α / xmin / kuyruk n	R lognormal / p	R üstel / p
2015	2,113 / 6 / 2506	-2,048 / 0,041	8,210 / 0,000
2025	2,438 / 6 / 495	-0,286 / 0,775	5,288 / 0,000

2015'te lognormal karşılaştırması R=−2,048 ve p=0,041 ile lognormal lehine keşifsel kanıt verir. 2025'te R=−0,286 ve p=0,775 iki modeli ayırt etmez. Her iki yılda üstel alternatif daha zayıftır. Mutlak uyum bootstrap KS testi yapılmadı; dereceler bağımsız değildir. Kesin güç yasası sonucu çıkarılmaz.

Doğrudan komşuluk ve aracı konum

Derece merkeziyeti

Sıra	2015 etiketi	Değer	2025 etiketi	Değer
1	java	0,17889	python	0,13080
2	c#	0,13742	javascript	0,09124
3	javascript	0,13547	java	0,07469
4	android	0,13040	c#	0,07226
5	python	0,11011	c++	0,06217
6	php	0,10192	android	0,05369
7	c++	0,08463	reactjs	0,04239
8	ios	0,07878	azure	0,04199
9	html	0,07501	html	0,03916
10	jquery	0,06838	flutter	0,03674

Derece k/(n−1) farklı komşu çeşitliliğini ölçer; tekrar sayısını dikkate almaz. İlk sırada 2015'te **java** (0,17889), 2025'te **python** (0,13080) bulunuyor. Bu sıralama yalnızca incelenen soru penceresindeki konumu açıklar.

Betweenness

Sıra	2015 etiketi	Değer	2025 etiketi	Değer
1	java	0,16918	python	0,21656
2	c#	0,11479	javascript	0,13633
3	android	0,10610	c#	0,08716
4	javascript	0,09752	java	0,08594
5	python	0,09527	c++	0,07853
6	php	0,06766	azure	0,07368
7	c++	0,06669	android	0,07347
8	ios	0,05915	r	0,03820
9	html	0,03602	node.js	0,03682
10	jquery	0,02931	angular	0,03645

Betweenness tüm en kısa yollar üzerinde tam ve ağırlıksız hesaplandı, 2/[(n−1)(n−2)] ile normalize edildi. Yüksek değer, olası kısa etiket yollarında aracılığı gösterir. İlk sırada 2015'te **java** (0,16918), 2025'te **python** (0,21656) bulunuyor. Bu sıralama yalnızca incelenen soru penceresindeki konumu açıklar.

Erişilebilirlik ve ağırlıklı görünürlük

Closeness

Sıra	2015 etiketi	Değer	2025 etiketi	Değer
1	java	0,51387	python	0,40433
2	javascript	0,49076	javascript	0,39456
3	c#	0,48762	azure	0,36724
4	python	0,48487	android	0,36670
5	android	0,48266	java	0,35910
6	php	0,47464	c#	0,35821
7	html	0,47176	arrays	0,35720
8	c++	0,46575	html	0,35309
9	mysql	0,46198	performance	0,35229
10	ios	0,45744	c++	0,35199

Closeness ağırlıksız tam hesaplandı ve erişilen düğümlerin (n−1) içindeki oranıyla çarpıldı (Wasserman–Faust düzeltmesi). Yüksek değer daha geniş ağa kısa mesafe anlamına gelir. İlk sırada 2015'te **java** (0,51387), 2025'te **python** (0,40433) bulunuyor. Bu sıralama yalnızca incelenen soru penceresindeki konumu açıklar.

PageRank

Sıra	2015 etiketi	Değer	2025 etiketi	Değer
1	java	0,02732	python	0,02596
2	javascript	0,02593	javascript	0,01737
3	c#	0,01970	java	0,01363
4	android	0,01970	c#	0,01355
5	php	0,01705	c++	0,01060
6	python	0,01465	android	0,01007
7	jquery	0,01429	reactjs	0,00762
8	html	0,01389	html	0,00746
9	ios	0,01180	flutter	0,00707
10	c++	0,01074	azure	0,00703

PageRank kenar ağırlıklarını kullanır, sönümleme 0,85'tir. Sık birlikte kullanılan ve görünür komşulara bağlı etiketler yükselir. İlk sırada 2015'te **java** (0,02732), 2025'te **python** (0,02596) bulunuyor. Bu sıralama yalnızca incelenen soru penceresindeki konumu açıklar.

Spearman korelasyonu

2015: en güçlü ilişki degree_centrality–pagerank, ρ=0,884; 2025: en güçlü ilişki degree_centrality–pagerank, ρ=0,755. Tam 4×4 matrisler sonuç dosyalarındadır. Bu ilişkiler farklı merkeziyetlerin ortak bir merkez çevresini yakalayabildiğini gösterir; bağımsız ölçüm veya nedensel kanıt sayılmaz.

Topluluklar ve tohumlara karşı kararlılık

Louvain ve Leiden aynı ağırlıklı modülerlik hedefini, çözünürlük γ=1 ayarını kullanır. Leiden iyileşme kalmayana kadar çalışır [5]. Tohumlar 110–119'dur. Her yöntem/yıl için 10 çözüm ve aralarındaki 45 çiftin NMI benzerliği hesaplandı. En yüksek Q'lu Leiden çözümü, bağ durumunda ilk tohum, eşleştirme ve köprü hesabının temelidir.

Yıl / yöntem	Q ort.	Q en iyi	NMI ort.	NMI min.
2015 / Louvain	0,530	0,531	0,782	0,729
2015 / Leiden	0,533	0,535	0,870	0,774
2025 / Louvain	0,696	0,698	0,891	0,816
2025 / Leiden	0,701	0,702	0,930	0,886

2015: en büyük beş topluluk

ID / ad	Düğüm	Baskın etiketler
0 / Java ve sunucu	936	java, xml, spring, eclipse, multithreading, swing
1 / Web ve JavaScript	929	javascript, jquery, html, css, angularjs, json
2 / Sistemler ve C/C++	857	c++, arrays, c, string, performance, function
3 / .NET ve C#	857	c#, asp.net, .net, asp.net-mvc, wpf, vb.net
4 / Python ve veri	707	python, r, django, python-2.7, list, csv

2025: en büyük beş topluluk

ID / ad	Düğüm	Baskın etiketler
0 / Web ve JavaScript	332	javascript, html, reactjs, css, node.js, angular
1 / Python ve veri	283	python, python-3.x, pandas, selenium-webdriver, dataframe, flask
2 / Sistemler ve C/C++	267	c++, c, windows, vs-code, linux, performance
3 / .NET ve C#	247	c#, azure, .net, asp.net-core, blazor, maui
4 / Mobil geliştirme	242	android, flutter, ios, swift, dart, react-native

Adlar yorumlayıcıdır: her topluluğun güç sırasındaki ilk on etiketi, kodda kayıtlı teknoloji aileleriyle eşleştirildi. Etiket sırasına 1/(sıra+1) ağırlığı verildi. "Web", "Python" gibi adlar baskın teknolojileri özetler, topluluğun tüm üyelerini tanımlamaz.

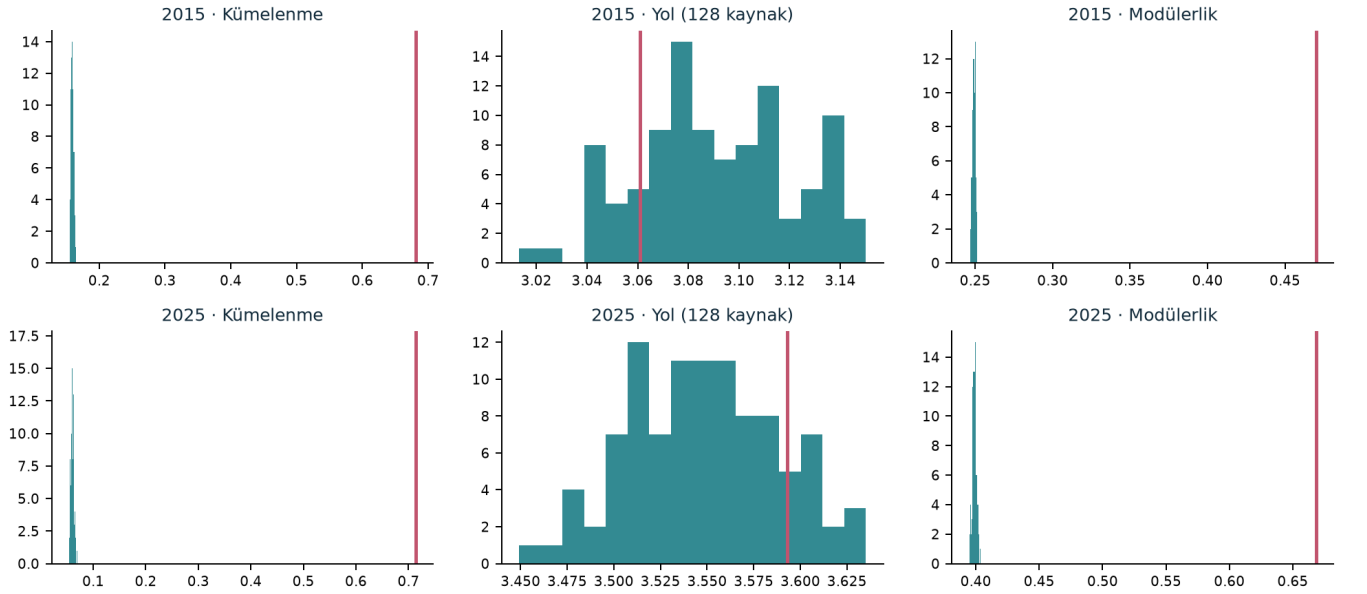
Leiden NMI ortalaması 2015'te 0,870, 2025'te 0,930. 1'e yakınlık tohum değişimine dayanıklılığı gösterir. En iyi Leiden Q değerleri Louvain'den sırasıyla 0,0039 ve 0,0041 yüksektir. γ=1 ortak olsa da hacim ve modülerliğin çözünürlük sınırı topluluk boyutlarını etkiler [8].

Dereceler korunsa da düzen değişiyor

Her yıl 100 bağımsız zincir başlangıcı kullanıldı. Her zincir gözlenen basit ağdan başlayıp 10×kenar sayısı kadar çift kenar değiştirme denemesi yaptı (igraph rewire, mode="simple"). Öz döngü ve çoklu kenar önerileri kabul edilmez; derece dizisi her örnekte birebir doğrulandı. Tohum=10000+yıl+tekrar. Bu, konfigürasyon modelini basitleştirmenin derece kaybını önler; Markov zincirinin tam karıştığı veya örneklerin tüm basit ağlardan eşit olasılıkla geldiği garanti edilmez.

Null karşılaştırması ağırlıksız topoloji içindir: kenar sıklıkları ve düğüm güçleri korunmaz. Modülerlikte hem gözlenen hem null ağda Louvain, γ=1 ve tek kayıtlı tohum kullanılır; ağırlıklı topluluk Q değerleriyle karıştırılmaz. Kümelenme ortalama yerel, derecesi <2 için sıfırdır. Yol her ağın kendi EBB'sinde, seed=610 ile rastgele seçilen 128 kaynak ve tüm hedefler üzerinden tahmin edilir. EBB'lerin büyüklüğü değişebileceğinden tam karşılaştırılabilirlik sınırlıdır.

Yıl / ölçü	Gözlenen	Null ort. ± SS	z	p üst / alt
2015 / clustering	0,681	0,159 ± 0,002	246,342	0,010 / 1,000
2015 / path	3,061	3,091 ± 0,031	-0,970	0,842 / 0,168
2015 / modularity	0,470	0,249 ± 0,001	202,314	0,010 / 1,000
2025 / clustering	0,714	0,060 ± 0,003	226,549	0,010 / 1,000
2025 / path	3,593	3,548 ± 0,040	1,119	0,168 / 0,842
2025 / modularity	0,668	0,399 ± 0,002	156,367	0,010 / 1,000



z=(gözlenen−null ortalaması)/null SS. Bu standartlaştırma bir normal dağılım varsayımı veya tek başına anlamlılık testi değildir. Ampirik p üst/alt=(1+gözlenenden en az o kadar uç örnek)/101, dolayısıyla en küçük raporlanabilir tek kuyruk değeri 0,0099'dur. Çoklu karşılaştırma düzeltmesi yapılmadı.

Kümelenme ve modülerlik her iki yılda 100 null ağın tamamından yüksektir (p üst=0,0099). Yol farkları daha küçüktür: 2015 z=−0,970, 2025 z=1,119 ve yönlü ampirik p≥0,168. Derece dizisi üçgen ve grup düzenini tek başına açıklamaz. Ancak soru projeksiyonu klikleri zorunlu kılar; soru-etiket iki parçalı null modeli bu mekanizmayı daha iyi kontrol edebilirdi.

Örneklem hatası: kaynak başına ortalama uzaklıkların standart hatası null CSV'lerde path_se olarak kayıtlıdır. Gözlenen ağda tahmin/tam farkı 2015: -0,0206 (SH=0,0272); 2025: 0,0017 (SH=0,0433).

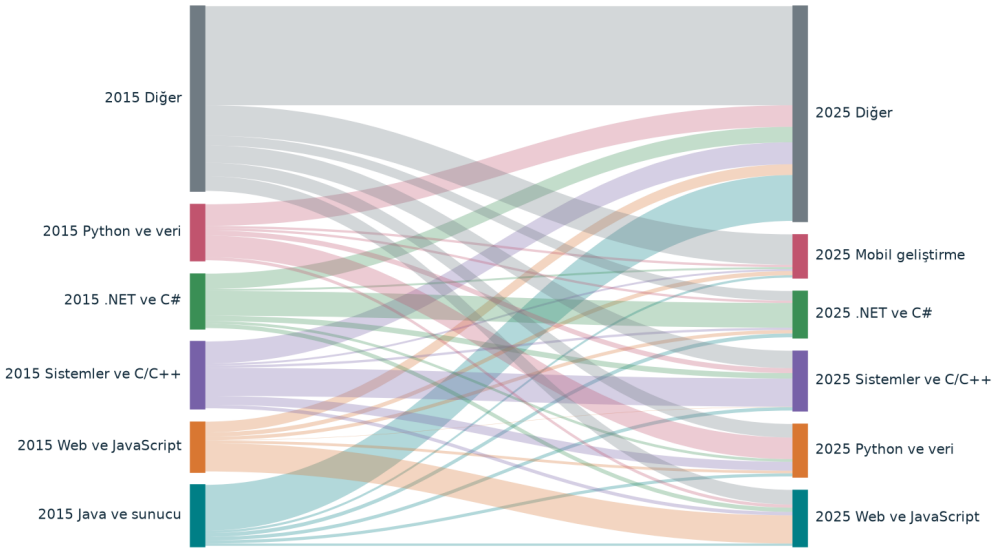
Ortak etiketlerin topluluk konumu değişiyor

İki pencerede **1225** ortak etiket var. 2025'te yalnızca bu pencerede görülen 1253, 2015'te olup 2025 penceresinde gözlenmeyen 6468 etiket saptandı. Etiket kümelerinin Jaccard benzerliği 0,137. "Yeni/kaybolan" bu örneklem pencerelerine göredir; teknolojilerin doğuşu veya yok oluşu değildir.

Ortak etiketler üzerindeki iki Leiden bölümlemesinin NMI değeri 0,298. Bu sayı topluluk sınırlarının korunma derecesini özetler, tek tek etiketler için nedensel geçiş göstermez.

Topluluk eşleştirmesi

Ortak etiket evreninde J(A∩U,B∩U)=|A∩B|/|(A□B)∩U| hesaplandı. Böylece yalnızca bir pencerede görülen etiketler eşleştirme paydasını şişirmez. Tüm üyeler üzerinden Jaccard ayrıca kaydedildi. Hungarian toplam Jaccard'ı en büyükleyen birebir atamayı buldu. J≥0,10 olan atamalar kabul edildi. Bir topluluğun ortak üyelerinin ≥%20'sini taşıyan, her biri ≥5 etiket içeren en az iki karşı akış, yönüne göre bölünme/birleşme adayıdır. Eşikler keşifseldir.



Sankey yalnızca ortak etiketleri sayar. Her yıldaki en büyük beş topluluk ayrı, geri kalan topluluklar "Diğer" grubundadır. Akışların toplamı 1225'dür. Yeni ve kaybolan etiketler akışlara katılmaz. Görseldeki bir topluluğun adı iki yılda aynı olsa bile otomatik olarak aynı üyeleri ifade etmez.

2015 ID	2025 ID	Jaccard	Ortak etiket
1	0	0,363	73
2	2	0,286	73
3	3	0,325	64
0	5	0,318	63
4	1	0,249	56

Eşik üstünde 20 birebir eşleşme bulundu. Tabloda büyük eşleşmeler gösterilir; tek etiketli eşleşmeler geniş bir teknoloji grubunun devamlılığı gibi yorumlanmaz. SQL/Excel ağırlıklı 2015 topluluğu (ID9), 2025'te SQL (ID7, %32,9) ve Excel/VBA (ID11, %21,1) gruplarına bölünme adayıdır. Ayrı Android (ID5) ve Apple (ID8) grupları, 2025'in mobil grubunda (ID4, paylar %28,6/%30,4) birleşme adayıdır.

Ağırlık değişimleri ve köprü adayları

Kenar ağırlıkları soru hacmine bağlıdır. Bu nedenle değişim Δ=1000×(w2025/N2025−w2015/N2015) ile ölçüldü. Paydalar o pencerenin temizlenmiş soru sayılarıdır. Az sayılı etiket çiftlerinde oynaklık yüksektir; sıralama istatistiksel anlamlılık testi değildir.

Kenar	2015 w	2025 w	Δ / 1.000 soru
java + spring-boot	9	31	14,50
dart + flutter	0	29	14,01
javascript + reactjs	10	19	8,65
spring + spring-boot	16	19	8,33
angularjs + javascript	247	1	-12,57
css + html	499	27	-13,33
html + jquery	354	6	-15,81
javascript + jquery	754	7	-36,47

Köprü etiketlerin hacimle birlikte sıralanması

Ağırlıklı katılım katsayısı $P_i=1-\Sigma c(s_{ic}/s_i)^2$. s_{ic}, i etiketinin c topluluğundaki komşularıyla toplam ortak soru sayısıdır. Topluluklar en yüksek Q'lu Leiden çözümünden gelir. İzole düğümde P=0 tanımlandı. P yüksekse ağırlık farklı topluluklara yayılır. Yalnızca derece≥10 ve güç≥20 olan düğümler köprü aday sıralamasına alındı. Eşik iki yılda aynıdır, kuramsal bir önem testi değildir.

2015

Etiket	P	Derece	Güç
performance	0,879	148	247.0
text	0,872	53	64.0
printing	0,872	48	60.0
error-handling	0,868	42	53.0
regex	0,864	158	415.0
view	0,864	45	56.0

2025

Etiket	P	Derece	Güç
http	0,850	19	20.0
performance	0,815	35	40.0
unit-testing	0,812	30	33.0
arrays	0,764	31	31.0
macos	0,762	20	21.0
database	0,743	23	26.0

Köprü hesabı ve araştırma sorusunun yanıtı

Gerçek etiketler üzerinde katılım hesabı

2015, performance: topluluklara giden ağırlıklar [3, 15, 15, 58, 11, 32, 20, 16, 24, 26, 22, 4, 1], toplam güç 247. $P=1-[(3/247)^2 + (15/247)^2 + (15/247)^2 + (58/247)^2 + (11/247)^2 + (32/247)^2 + (20/247)^2 + (16/247)^2 + (24/247)^2 + (26/247)^2 + (22/247)^2 + (4/247)^2 + (1/247)^2]=0,879$. Bu etiket, tek bir teknoloji grubuna kapanmak yerine ağırlığını 13 topluluğa dağıtıyor.

2015 sıralama lideri performance: P=0,879, derece=148, güç=247.0. Bu yorum, seçilen Leiden sınırlarına ve hacim eşiğine bağlıdır.

2025, http: topluluklara giden ağırlıklar [1, 3, 1, 3, 2, 3, 5, 1, 1], toplam güç 20. $P=1-[(1/20)^2 + (3/20)^2 + (1/20)^2 + (3/20)^2 + (2/20)^2 + (3/20)^2 + (5/20)^2 + (1/20)^2 + (1/20)^2]=0,850$. Bu etiket, tek bir teknoloji grubuna kapanmak yerine ağırlığını 9 topluluğa dağıtıyor.

2025 sıralama lideri http: P=0,850, derece=19, güç=20.0. Bu yorum, seçilen Leiden sınırlarına ve hacim eşiğine bağlıdır.

İki yılda da hacim eşiğini karşılayan ortak etiketler

Etiket	P 2015	P 2025	ΔP
spring-boot	0,103	0,353	0,250
flask	0,533	0,648	0,116
reactjs	0,166	0,280	0,113
numpy	0,438	0,000	-0,438
gradle	0,648	0,177	-0,471
git	0,606	0,112	-0,494

Aynı etiketin P değeri değiştiğinde hem komşuluk ağırlıkları hem de topluluk sınırları değişmiş olabilir. Bu nedenle ΔP tek başına etiketin evrensel köprü rolünün arttığını kanıtlamaz.

Araştırma sorusuna yanıt

Bu iki 72 saatlik kesitte en güçlü etiketler 2015'te javascript, java, c#, 2025'te python, javascript, java oldu. 1225 ortak etiketin topluluk benzerliği NMI=0,298 düzeyindeydi. Hacim eşiğini geçen yüksek katılımlı köprü adayları 2015'te performance, text, printing, 2025'te http, performance, unit-testing olarak öne çıktı. Bu bulgular teknoloji kullanımının neden değiştiğini değil, Stack Overflow'da seçili günlerde etiketlerin nasıl birlikte kullanıldığını gösterir.

Daha katı eşikte (derece≥20, güç≥50) 2025'in ilk üç köprü adayı postgresql, docker, amazon-web-services. http'nin gücü20 ile ana eşiğin sınırındadır ve bu listeden çıkar; onu kalıcı ve baskın bir köprü ilan etmek için daha geniş veri gerekir.

Büyük eşleşmeler: Web ve JavaScript → Web ve JavaScript: 73 ortak etiket, J=0,363; Sistemler ve C/C++ → Sistemler ve C/C++: 73 ortak etiket, J=0,286; .NET ve C# → .NET ve C#: 64 ortak etiket, J=0,325.

Sınırlamalar, kaynaklar ve yeniden üretim

Bu çalışmanın sınırları

Eşit süre, eşit soru sayısı veya rastgele temsil anlamına gelmez. Takvim günlerinin haftanın farklı günlerine denk gelmesi, tatil etkileri ve Stack Overflow kullanımının değişmesi sonuçları etkileyebilir. Seyrek etiketlerde yokluk, teknolojinin yokluğu değildir. Ana analizde popüler etiket filtresi ve kenar elemesi yoktur; görsel filtreleri analiz sonuçlarını değiştirmez.

API anlık görüntüsü geçmiş etiket sürümlerini veya silinen soruları geri kurmaz. Etiket adlarının zamanla birleşmesi ve kavram kayması için bağımsız bir tarihsel eşleme uygulanmadı. Bu nedenle sonuçlar 2015 ve 2025'te sorulmuş, bugün erişilebilen soruların güncel etiketleridir.

Null model dereceyi korur, soru başına etiket sayısını, ağırlıkları ve güçleri korumaz. Zincir karışımı tanısı uygulanmadı. Topluluk Q değeri ağ hacmine ve çözünürlük sınırına bağlıdır. NMI tohum kararlılığını ölçer, toplumun gerçekliğini kanıtlamaz. Kuvvet yasası karşılaştırması keşifseldir ve bootstrap mutlak uyum testi içermez.

Teslim ve yeniden çalıştırma

scripts/collect.py ham API yanıtlarını, process.py doğrulanmış ağları, analyze.py tam ölçüleri, 40 topluluk koşusunu ve 200 null ağı, build_artifacts.py rapor/poster/sunum/site dosyalarını üretir. scripts/verify.py yapısal denetimleri yapar. analysis.ipynb ham veriden işleme ve analizi gerçekten çalıştırır; çevrimdışı tekrar için ham yanıtlar dahildir. Komutlar README'de, sürümler requirements.txt dosyasındadır. Null sonuçları rastgele ağların sayısal özetleridir; her ağın yeniden üretimi kayıtlı tohumla yapılır.

Veri kullanımı

Kaynak Stack Overflow / Stack Exchange API'dir [1–4]. content_license her soru için saklanır. İlk paylaşım tarihine göre CC BY-SA sürümleri farklıdır; sonradan yapılan revizyonların lisansı için kaynak zaman çizelgesi belirleyicidir [4]. Bu çalışma metin ve kullanıcı kimliği dağıtmaz. Ağlar ortak etiket istatistiklerinden türetilmiştir; yapılan dönüşümler veri sözlüğünde açıklanır.

Kaynakça

[1] Stack Exchange API, /questions: https://api.stackexchange.com/docs/questions
[2] Sayfalama: https://api.stackexchange.com/docs/paging
[3] Kota ve backoff: https://api.stackexchange.com/docs/throttle
[4] Lisans: https://stackoverflow.com/help/licensing ve API koşulları: https://stackoverflow.com/legal/api-terms-of-use
[5] Traag, Waltman & van Eck (2019). From Louvain to Leiden. DOI: 10.1038/s41598-019-41695-z. Uygulama: https://leidenalg.readthedocs.io/en/stable/reference.html
[6] Clauset, Shalizi & Newman (2009). Power-law distributions in empirical data. https://arxiv.org/abs/0706.1062. Paket: https://github.com/powerlaw-devs/powerlaw
[7] Guimerà & Amaral (2005). Functional cartography of complex metabolic networks. DOI: 10.1038/nature03288. Ağırlıklı katılım bu ölçünün güç temelli uyarlamasıdır.
[8] Fortunato & Barthélemy (2007). Resolution limit in community detection. https://arxiv.org/abs/physics/0607100

Yapay zekâ beyanı: Veri toplama, kodlama, analiz, görseller ve Türkçe anlatım Codex yardımıyla üretildi. Bulgular gerçek API yanıtlarından hesaplandı; yapay veri eklenmedi. Teslim öncesi hesap ve dosya kontrolleri otomatik, PDF kontrolleri ayrıca görsel yapıldı.